

2026.06.08_모담(MODAM)_요구사항정의서_ver3.0

웹 애플리케이션 요구사항 정의서

- 1. 개요
- 2. 시스템 구성도
- 3. 사용자 역할 정의
- 4. 기능 요구사항(상세)
 - 4-1. 회원 관리 (MEMBER / MEM)
 - 4-2. 계좌 관리 (ACCOUNT / ACC)
 - 4-3. 금융 거래 (FINANCIAL / FIN)
 - 4-4. 소비 내역 및 기록 (SPEND / SPD)
 - 4-5. 소비 분석 (ANALYSIS / ANA)
 - 4-6. 저축 및 목표 관리 (SAVE / SAV)
 - 4-7. 기여도 및 지분 관리 (CONTRIBUTION / CON)
 - 4-8. 포인트, 상점 및 인벤토리 (POINT / PNT, SHP, INV)
 - 4-9. 공통 기능 (COMMON / COM)
 - 4-10. 마이페이지 (MYPAGE / MYP)
 - 4-11. 알림 관리 (ALARM / ALR)
 - 4-12. 카드 관리 (CARD / CRD)
 - 4-13. 대시보드 및 홈 (DASHBOARD / DSH)
- 5. 비기능 요구사항
- 6. 화면 목록
- 7. UI/UX 참고
- 8. 기타
- 9. 시스템 개발 환경
 - 9.1. 기술 스택
 - 9.2. 개발 환경
 - 9.3. 개발 도구
 - 9.4. 실행 환경
- 10. 스프링 부트 초기 세팅
- 11. 시스템 제약사항
- 12. 프로세스 흐름도

웹 애플리케이션 요구사항 정의서

프로젝트명 : 커플 모임 통장 금융 서비스 웹사이트
개발환경 : Java 17, Spring Boot 3.x, Thymeleaf, Oracle 21c, Gradle

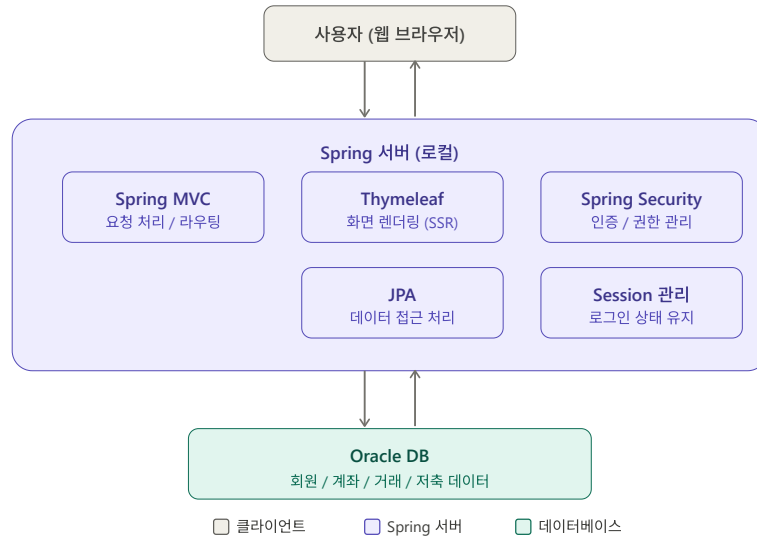
작성일 : 2026.06.08

작성자 : 이원석(PM)

1. 개요

항목	내용
프로젝트 명	모담(돈을 모으고 추억을 담는다) : MODAM
목적	커플이 함께 계획적으로 소비하고 저축하며, 소비 내역을 추억으로 기록할 수 있는 서비스로, 공동 재정 관리의 불편함과 소비 기록의 단절을 해소
범위	회원 관리(가입, 2차 인증), 계좌 관리(개설, 초대, 해지, 실시간 지분 산출), 금융 거래(입/출금, 결제, 예산 경고), 소비 관리(타임라인, 추억 기록, 맞춤형 소비 분석), 저축 목표 관리, 포인트 및 상점(테마, 이모티콘), 공통 기능(SSE 실시간 알림, 전역 예외 처리)
주요 사용자	일반 사용자 (커플) : - 호스트(개설자): 모임 통장을 개설하고 파트너를 초대하여 예산과 목표를 세팅함 - 파트너(참여자): 초대를 수락하여 합류한 뒤, 함께 돈을 모으고 소비 내역에 댓글/이모티콘으로 소통함
플랫폼	웹 브라우저 (PC, 모바일 반응형) 기반

2. 시스템 구성도



3. 사용자 역할 정의

역할	설명	할 수 있는 일 (기능 범위)	인증 방식 및 권한 검증
비회원(Guest)	서비스에 가입하지 않았거나, 로그인을 완료하지 않은 미인증 사용자	- 회원가입 (3단계 이메일 인증) - 로그인 및 비밀번호 재설정 - 메인 랜딩 페이지 열람	인증 없음Spring Security 전역 인가 설정에 의해 주요 API(/**) 및 뷰 진입 차단
일반 회원(온보딩 전)	가입 후 로그인은 완료했으나, 아직 모임(커플) 통장이 없는 사용자	- 개인 계좌(PERSONAL) 개설 및 단독 관리 - 파트너가 발송한 6자리 초대 코드 수락 - 마이페이지 자산 조회 및 회원 탈퇴	일반 세션 인증로그인 성공 핸들러 분기 처리로 /group-account/new 폼 강제 라우팅
모임 통장 개설자(호스트)	모임 통장을 최초로 개설하고 파트너를 초대하여 연결을 주도하는 사용자	- 대시보드 온보딩 (D-Day, 애칭 설정) - 파트너 초대 (난수 코드 발급 및 이메일 발송) - 계좌 비밀번호 4자리 및 이체/소비 한도 설정 - 계좌 해지 및 자투리 금액 정산 주도	세션 + 계좌 소유 검증AccountType.GROUP 여부 및 본인이 개설한 계좌인지 DB 교차 검증
모임 통장 참여자(파트너)	전달받은 초대 코드를 수락(ACCEPT)하여 모임 통장에 최종 합류한 사용자	- 대시보드 자산 현황 및 소비 타임라인 공동 조회 - 공동 계좌 기반 입/출금 및 카드 결제 - 소비 스토리(추억) 작성, 댓글/즐거찾기 소통 - 공동 저축 목표 납입 및 자동 이체 설정 - 포인트 적립 및 상점 내 아이템 구매/장착	세션 + 활성 멤버 검증AccountMember 테이블의 InviteStatus.ACCEPT 상태 필수 검증

4. 기능 요구사항(상세)

기능 그룹	최소 개수	예시 (구현된 핵심 기능 목록)
회원 관리	4개	3단계 회원가입, 로그인, 로그아웃, 비밀번호 재설정 및 BCrypt 암호화
계좌 관리	7개	모임/개인 통장 개설, 계좌 비밀번호 변경, 파트너 초대 코드 발급(SecureRandom), 초대장 이메일 발송(JavaMailSender), 파트너 초대 수락 및 연결, 계좌 해지 및 잔액 정산, 계좌별 거래 한도 수정
금융 거래	6개	계좌 입금 및 기여도 반영, 계좌 출금(이체) 및 한도 검증(비밀번호 체크), 카드 결제 승인, 거래 내역 다건 조회(커서 기반), 카테고리별 소비 한도 설정, 소비 한도 초과 실시간 경고 알림
소비 내역 및 기록	8개	소비 기록(추억) 작성, 타임라인 기반 내역 다건 조회(LinkedHashMap 그룹화), 소비 기록 단건 상세 조회, 소비 기록 수정/삭제(작성자 검증), 소비 스토리 즐겨찾기(토글) 및 파트너 알림, 소비 기록 댓글 작성 및 파트너 알림, 댓글 목록 조회, 댓글 수정/삭제
소비 분석	4개	소비 분석 페이지 진입 및 계좌 매핑, 월간 소비 요약 및 카테고리 통계(도넛 차트용), 맞춤형 소비 인사이트 제공(동적 콘텐츠), 최근 6개월 소비 추이 조회(바/라인 차트용)
저축 및 목표 관리	5개	커플 공동 저축 목표 생성, 목표 리스트 및 달성률 조회, 저축 목표 금액 수동 납입, 목표 달성 감지 및 포인트 리워드 지급(50%/100% 중복 방지), 저축 목표 자동 이체 주기 설정
기여도 및 지분	3개	개인별 누적 기여도(입금액) 합산, 실시간 지분율(%) 계산, 기여도 기반 계좌 해지 정산(소수점 자투리 금액 정산 방어)

포인트 및 감성	6개	포인트 적립/차감(출석체크 및 기록 보상), 상품 상품 구매(중복 구매 방어), 상품 카테고리 및 상품 목록 조회, 상품 구매 내역 조회, 보유 아이템 장착(테마 변경), 소비 기록용 이모티콘 피커 연동
마이페이지	3개	회원정보 수정, 자산 조회 및 관리(Daum 주소 API 연동), 2차 비밀번호 검증 기반 회원 탈퇴
알림 관리	4개	SSE(Server-Sent Events) 기반 실시간 알림 구독 및 발송, 알림 목록 다건 조회(무한 스크롤), 읽지 않은 알림 수 카운트(GNB 배지 연동), 알림 단건 및 일괄 읽음 처리
공동 기능	8개	전역 API 응답 규격화(GlobalResponse), 전역 예외 처리 핸들링(ControllerAdvice), CSRF 토큰 초기화 인터셉터(버퍼 예외 방어), 민감 정보 양방향 암호화(AES256), 초기 데이터 세팅 및 스키마 마이그레이션, 스프링 시큐리티 전역 인가 제어, 조건부 사용자 온보딩(로그인 성공 핸들러 분기), 로그인 실패 및 자동 로그인 제어(Remember-Me)

4-1. 회원 관리 (MEMBER / MEM)

상세 설명 : 사용자의 가입(3단계), 로그인, 비밀번호 찾기 및 재설정, 로그아웃을 처리하며 BCrypt 암호화가 적용된 안전한 계정 관리를 지원합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
MEM-01	3단계 회원가입 폼	약관 동의, 개인정보 입력, 계좌 연동의 3단계 가입 기능	1. 비밀번호(8~20자) 2. 휴대폰 번호(^01[0-9]{8,9}\$) 3. 우편번호(^0[0-9]{5}\$) 정규식 통과	입력 검증 통과 시 비밀번호를 BCrypt로 암호화하여 DB에 저장 후 가입 완료 화면 이동	높음
MEM-02	회원 로그인	아이디와 비밀번호를 통한 시스템 인증	DB 내 회원(userId) 존재 여부 및 암호화된 비밀번호(matches) 일치 여부 확인	성공 시 홈(대시보드) 리다이렉트, 실패 시 아이디/비밀번호 불일치 에러 메시지 노출	높음
MEM-03	아이디 찾기 (보안 마스킹)	이름과 이메일로 가입된 아이디 조회 및 마스킹 처리	DB에 이름(name)과 이메일(email)이 동시에 일치하는 회원 존재 여부 검증	조회 성공 시 아이디의 앞 3자리 이후를 마스킹(int****) 처리하여 화면에 출력	보통
MEM-04	비밀번호 재설정	아이디와 이메일 확인 후 새로운 비밀번호로 재설정	새 비밀번호와 확인용 비밀번호 일치 여부 검증 (8~20자 길이 제한 적용)	변경 완료 시 DB에 새 비밀번호가 암호화되어 즉시 업데이트됨	보통
MEM-05	회원 로그아웃	시스템에 로그인된 사용자의 세션 종료 및 로그아웃	Spring Security 필터를 통해 현재 사용자의 세션 무효화(invalidate) 검증	브라우저의 인증 쿠키 삭제 후 메인 화면(또는 로그인 화면)으로 리다이렉트	높음

4-2. 계좌 관리 (ACCOUNT / ACC)

상세 설명 : 커플 모임 통장의 개설, 파트너 초대 및 수락을 관리하고, 계좌 해지 시 각자의 기여도에 따른 자동 정산 및 환불 로직을 처리합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
ACC-01	모임/개인 통장 개설	새로운 개인(PERSONAL) 또는 모임(GROUP) 타입의 계좌 개설	1. 4자리 숫자 비밀번호 정규식(^0[0-9]{4}\$) 2. 필수 약관 동의 여부 검증	계좌번호 자동 채번 및 비밀번호 BCrypt 암호화 저장 후 ACTIVE 상태 부여	높음
ACC-02	계좌 비밀번호 변경	기존 비밀번호 일치 확인 후 새로운 계좌 비밀번호로 변경	passwordEncoder.matches로 기존 비밀번호 해시 일치 여부 검증	검증 성공 시 새 비밀번호를 암호화하여 저장, 실패 시 예외 메시지 반환	보통
ACC-03	파트너 초대 코드 발급	파트너를 모임 통장에 초대하기 위한 6자리 영문/숫자 난수 발급	1. 대상 계좌가 GROUP 타입인지 확인 2. 현재 참여 인원이 2명 미만인지 검증	SecureRandom을 활용하여 예측 불가능한 6자리 난수 코드를 반환 및 DB 저장	높음
ACC-04	초대장 이메일 발송	발급된 초대 코드를 파트너의 이메일로 전송	수신자 이메일 정규식(@Email) 및 발송자의 모임 통장 소유 여부 검증	JavaMailSender를 통해 가입 링크와 초대 코드가 포함된 HTML 템플릿 이메일 발송	보통
ACC-05	파트너 초대 수락 및 연결	전달받은 코드를 입력하여 모임 통장 멤버로 최종 합류	1. DB의 초대 코드 일치 여부 확인 2. 기가입 여부 및 2명 초과 검증	초대 상태를 WAIT에서 ACCEPT로 변경하고, 양측에 1,000 포인트 지급 트랜잭션 실행	높음
ACC-06	계좌 해지 및 잔액 정산	모임 통장 해지 시, 각 사용자의 기여도에 따라 잔액 분배 및 환불	대상 계좌가 존재하고, 현재 상태가 활성(ACTIVE)인지 검증	각자의 누적 입금액(totalDeposit) 비율(shareRatio)로 분배된 금액을 개인 계좌로 이체 후 통장 CLOSED 처리	높음
ACC-07	계좌별 거래 한도 수정	모임 통장의 1일 이체 한도 및 1회 이체 한도를 수정	입력된 한도 금액의 유효성 검증	계좌의 dailyTransferLimit, onceTransferLimit 업데이트 및 DB 저장	보통

4-3. 금융 거래 (FINANCIAL / FIN)

상세 설명 : 모임 통장을 통한 입금, 출금, 이체 등 기본적인 금융 거래를 수행하고, 이번 달 소비 한도(Budget) 초과 여부를 감지합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
FIN-01	계좌 입금 및 기여도 반영	모임 통장 또는 개인 계좌로 금액을 입금 처리	1. 거래 유형 DEPOSIT 확인 2. 금액(amount)이 0보다 큰 양수(@Positive)인지 검증	계좌의 가용 잔액(availableBalance) 및 총 잔액 증가. 모임 통장일 경우 해당 멤버의 누적 기여도(totalDeposit) 업데이트	높음
FIN-02	계좌 출금(이체) 및 한도 검증	타 계좌로 금액을 이체하거나 출금 처리	1. 거래 유형 WITHDRAW 확인 2. [보안] 계좌 비밀번호 일치 검증 3. 요청 금액 <= availableBalance 검증 4. 1회/1일 이체 한도 (onceTransferLimit, dailyTransferLimit) 초과 여부 검증	출금액만큼 잔액 차감 후 내역 저장. 검증 실패 시 "잔액 부족" 또는 "한도 초과" 예외 (IllegalArgumentException) 반환	높음
FIN-03	카드 결제 승인	모임 통장과 연결된 카드를 통한 가맹점 결제 처리	1. 거래 유형 PAYMENT 확인 2. 요청 금액 <= availableBalance 검증 (결제 시 비밀번호 생략)	잔액 차감 및 결제 가맹점 (merchantName), 카테고리(식비, 데이트 등) 정보가 포함된 내역 저장	높음
FIN-04	거래 내역 다건 조회 (무한 스크롤)	특정 계좌의 입출금 및 결제 내역을 최신순으로 조회	타겟 계좌 존재 여부 및 lastTransactionId (커서) 검증	lastTransactionId 기준 이전 거래 내역을 지정된 size만큼 조회하여 반환 (프론트엔드 아이콘, 날짜 포맷팅 변환 포함)	높음
FIN-05	카테고리별 소비 한도 설정	특정 카테고리(식비, 쇼핑 등) 또는 전체 소비에 대한 목표 예산(한도) 설정	1. 카테고리 값 및 한도 금액 (budgetAmount) 검증 2. 각종 알림(80%, 100%, 일간/주간, 매체별) 수신 여부 boolean 값 검증	DB(SpendingLimit)에 해당 계좌 및 카테고리의 예산과 알림 설정 (Toggle) 값 반영	보통
FIN-06	소비 한도 초과 실시간 경고 알림	카드 결제(PAYMENT) 발생 시 이번 달 해당 카테고리의 누적 지출액을 계산하여 경고 알림 발송	1. 결제 직후 해당 카테고리의 당월 누적 소비액 계산 2. 설정된 예산(budgetAmount) 대비 80% 또는 100% 도달 여부 검증	조건 충족 시 NotificationService를 호출하여 사용자에게 LIMIT_WARNING 타입의 실시간 푸시 알림 발송	높음

4-4. 소비 내역 및 기록 (SPEND / SPD)

상세 설명 : 단순한 결제 내역 조회를 넘어, 영수증, 사진, 감정 이모티콘을 추가하여 커플의 소비를 하나의 '추억'으로 기록하는 기능을 제공합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
SPD-01	소비 기록(추억) 작성	단순 결제 내역 (Transaction)에 사진, 메모, 감정 이모티콘을 추가하여 추억으로 기록	transactionId 유효성(존재 여부) 및 필수 권한 검증 (사진/메모/이모티콘은 선택적 허용)	Transaction과 1:1로 매핑되는 SpendRecord 생성. (작성 완료 시 PointReason.SPEND_RECORD 포인트 지급 트리거 연동)	높음
SPD-02	타임라인 기반 내역 다건 조회	계좌의 전체 소비 기록 및 결제 내역을 날짜별로 그룹화하여 최신순 조회	accountId 권한 검증 및 lastRecordId를 통한 커서(Cursor) 기반 무한 스크롤 페이징	LinkedHashMap을 이용해 날짜별로 그룹핑된 리스트와 총 입/출금액(totalDeposit, totalWithdrawal)을 뷰에 렌더링	높음
SPD-03	소비 기록 단건 상세 조회	특정 소비 기록의 상세 정보(결제 일시, 금액, 가맹점, 이미지, 등록된 감정 등)를 조회	요청한 transactionId와 매핑된 SpendRecord 존재 여부 및 열람 권한 확인	ConsumptionDetailDto를 통해 작성자 이름, 결제 상세 정보, 추가된 추억 데이터를 조합하여 반환	보통
SPD-04	소비 기록 권한 검증 및 수정/삭제	작성된 소비 기록의 내용(사진, 제목, 메모, 이모티콘)	대상 recordId 존재 여부 확인 및 해당 기록을 작성한 본인	SpendRecord 엔티티 업데이트 또는 삭제 처리 (삭제 시 원본 금융 Transaction 데이터는 안전하게 보존됨)	보통

		콘)을 수정하거나 삭제	(memberId 일치 여부)인지 엄격하게 검증		
SPD-05	소비 스토리 즐겨 찾기 및 파트너 알림	마음에 드는 소비 기록에 '즐거찾기(하트)'를 등록/해제하고 파트너에게 알림 발송	[보안] 동일 회원이 동일 기록에 중복 즐겨찾기 불가 (mem_id, record_id 복합 유니크 제약조건)	1. 기존 데이터가 없으면 Insert, 있으면 Delete 처리2. [알림] 즐겨찾기 등록 시 NotificationService를 호출하여 모임 통장 파트너에게 실시간 푸시 알림 발송	높음
SPD-06	소비 기록 댓글 작성 및 파트너 알림	모임 통장 파트너의 소비 기록(추억)에 텍스트 및 이모티콘으로 댓글을 작성	1. 500자 이하의 내용(content) 필수 입력 검증 2. 해당 계좌의 활성 상태 멤버 (ACCEPT) 여부 권한 검증	Comment 엔티티 생성. [알림] 본인의 기록이 아닌 파트너의 기록에 댓글을 남긴 경우, 상대방에게 실시간 푸시 알림 발송	보통
SPD-07	소비 기록 댓글 목록 조회	특정 소비 기록 (SpendRecord)에 달린 모든 댓글 내역을 열람	요청자가 대상 모임 통장의 활성 멤버(ACCEPT)인지 열람 권한 검증	CommentRepository.findBySpendRecordIdOrderByCreatedAtAsc를 통해 과거순으로 정렬된 댓글 리스트 반환	보통
SPD-08	소비 기록 댓글 수정 및 삭제	본인이 작성한 댓글의 텍스트와 이모티콘을 수정하거나 댓글을 완전히 삭제	대상 댓글 존재 여부 확인 및 요청자 본인이 작성한 댓글인지 (memberId 일치 여부) 엄격하게 검증	검증 통과 시 해당 댓글 엔티티의 정보 업데이트 또는 DB에서 완전 삭제 처리	보통

4-5. 소비 분석 (ANALYSIS / ANA)

상세 설명 : 주간 및 월간 소비 데이터를 바탕으로 카테고리별 지출 비율과 절약 인사이트를 도출하여 시각적인 리포트로 제공합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
ANA-01	소비 분석 페이지 진입 및 계좌 매핑	사용자의 활성화된 모임 통장을 찾아 소비 분석 대시보드 화면을 렌더링	AccountMemberRepository를 통해 본인이 속한 활성(ACCEPT) 상태의 GROUP 계좌 존재 여부 검증	확인된 accountId와 요청된 month(기본값: 당일)를 뷰(View) 모델에 전달하여 렌더링	높음
ANA-02	월간 소비 요약 및 카테고리 통계 (도넛 차트용)	특정 월의 총 소비액, 일평균 소비액 및 카테고리별 지출 비율(%)을 계산	accountId, year, month 값의 유효성 및 계좌 조회	전월 대비 증감률(%), 가장 많이 소비한 카테고리, 항목별 지출 비율이 포함된 AnalysisSummaryResponseDto 반환	높음
ANA-03	맞춤형 소비 인사이트 제공	당월 소비 패턴(증감 폭, 주 지출 항목)을 분석하여 사용자 맞춤형 코멘트 및 절약 팁 제공	전월/당월 총 지출액 비교 데이터 및 당월 카테고리별 지출 비율(%) 데이터 기반 산출	"식비 소비가 전체의 X%를 차지해요" 등의 제목과 맞춤형 팁(icon, Description)이 포함된 InsightDto 리스트 반환	보통
ANA-04	최근 6개월 소비 추이 조회 (바/라인 차트용)	기준 월로부터 과거 6개월간의 월별 총 소비액 추이 데이터를 산출	accountId, year, month 값의 유효성 검증	X축 라벨(예: "5월")과 Y축 데이터(총액)가 매핑된 MonthlyTrendResponseDto를 과거순으로 정렬하여 반환	높음

4-6. 저축 및 목표 관리 (SAVE / SAV)

상세 설명 : 커플의 공동 목표(예: 여행 자금)를 설정하고, 자동 이체 주기 설정 및 목표 달성률을 실시간으로 추적하여 체계적인 저축을 돕습니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
SAV-01	커플 공동 저축 목표 생성	여행, 선물, 자동저축 등 커플 공동의 새로운 저축 목표를 설정	1. 목표 금액(targetAmount) 1,000원 이상 필수 검증 2. 목표 이름(goalName), 날짜(targetDate), 유형 필수 입력 검증	입력 통과 시 Savings 엔티티 생성. 뷰 컨트롤러 리다이렉트를 통한 성공 메시지 노출	높음
SAV-02	목표 리스트 및 달성률 조회	모임 통장에 연결된 전체 저축 목표 목록과 실시간 진행 상태 조회	대상 계좌(accountId)의 유효성 검증 및 해당 계좌에 연결된 Savings 목록 매핑	목표액 대비 현재 잔액 비율(progressPercent) 계산 및 프론트엔드 아이콘/라벨 렌더링용 DTO 반환	높음

SAV-03	저축 목표 금액 수동 납입	설정된 특정 저축 목표에 금액을 수동으로 입금 처리	입금 금액 유효성 확인 및 대상 저축 목표(savingsId) 존재 여부 검증	해당 목표의 현재 누적액(currentAmount) 증가 및 트랜잭션 정상 반영	높음
SAV-04	목표 달성 감지 및 포인트 리워드 지급	납입 시 목표 달성률(50%, 100%)을 실시간으로 체크하여 중복 없이 보상 지급	납입 후 누적액이 목표액의 50% 또는 100% 이상인지 확인. [방어] 이미 지급받은 보상인지(isHalfAwarded, isFullAwarded) 플래그 검증	1. 50% 도달 시 100P 적립 2. 100% 도달 시 500P 적립 및 상태 플래그('Y') 업데이트 3. 100% 달성 시 파트너에게 실시간 푸시 알림(GOAL_ACHIEVED) 발송	높음
SAV-05	저축 목표 자동 이체 설정	주기적인 목표 달성을 위해 자동 이체 주기를 설정	대상 목표(goalId) 검증 및 자동 이체 주기 Enum(DAILY, WEEKLY, MONTHLY) 유효성 확인	해당 목표의 isAuto 값을 'Y'로 변경하고 이체 주기 및 금액 정보 업데이트	보통

4-7. 기여도 및 지분 관리 (CONTRIBUTION / CON)

상세 설명 : 모임 통장에 입금한 금액을 바탕으로 두 사람의 기여도(%)를 실시간으로 계산하며, 해지 시 공정한 금액 분배의 기준 데이터로 활용됩니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
CON-01	개인별 누적 기여도(입금액) 합산	모임 통장에 입금(DEPOSIT) 이벤트 발생 시, 해당 금액을 입금자의 누적 기여도에 더함	금융 거래 트랜잭션 발생 시 amount의 양수 여부 검증	AccountMember 엔티티의 totalDeposit 필드 값 실시간 증가 및 DB 반영	높음
CON-02	실시간 지분율(%) 계산	대시보드 및 정산 시, 모임 통장 전체 누적 입금액 대비 개인의 입금액 비율을 계산	totalGroupDeposit (모임 통장 총 입금액)이 0보다 큰지 검증 (0으로 나누기 방지)	(개인 입금액 / 총 입금액) * 100 공식으로 산출된 지분율(%) 데이터를 프론트 UI에 제공	보통
CON-03	기여도 기반 계좌 해지 정산 (자투리 처리)	모임 통장 해지 시, 잔액을 각자의 지분율(shareRatio)에 맞춰 1원 단위까지 공정하게 분배	1. 해지 전 대상 계좌의 총 잔액(totalBalance) 확인 2. 파트너 전원의 해지 동의(agreeClose) 여부 검증	개인별 지분율에 따라 환불 금액(refundAmount)을 산출하여 개인 계좌로 이체. [방어] 소수점 절사로 인한 자투리 잔액은 마지막 멤버에게 몰아주어 총 잔액을 정확히 0원으로 청산	높음

4-8. 포인트, 상점 및 인벤토리 (POINT / PNT, SHP, INV)

상세 설명 : 출석 체크 등으로 획득한 포인트로 상점에서 테마/이모티콘을 구매하고, 인벤토리에서 아이템 중복 구매 방어 및 단일 장착을 제어합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
PNT-01	포인트 내역 및 잔액 조회	커플의 현재 보유 포인트 잔액과 상세 적립/사용 내역 조회	.max() 로직을 통해 사용자의 최신 활성 커플 계좌 매핑 및 권한 검증	PointHistoryView DTO를 통해 날짜, 발생 사유(PointReason), 변화량, 최종 잔액 반환	높음
PNT-02	이벤트 포인트 적립 및 동시성 제어	출석 체크, 목표 달성, 초대 등 특정 이벤트 발생 시 포인트 적립	1. 출석 체크: 금일(today) 내 ATTENDANCE 사유 적립 이력 유무 검증 (1일 1회) 2. 파트너 초대: INVITE_SUCCESS 이력 유무 검증 (계좌당 1회)	비관적 락(PESSIMISTIC_WRITE)을 통해 동시 접근을 제어하며 안전하게 잔액 합산 후 DB 저장	높음
PNT-03	아이템 결제용 포인트 차감	상점 결제 등 포인트 사용 시 잔여 포인트 확인 및 차감 처리	1. 현재 잔액(currentBalance) >= 요청 포인트(amt) 검증 2. 부족할 경우 IllegalStateException 발생	포인트 차감(SPEND) 기록 생성 및 결제 후의 잔액을 갱신하여 DB 저장	높음
SHP-01	상점 상품 구매 트랜잭션	포인트 상점에서 테마, 이모티콘 등 아이템 구매	타겟 아이템(itemId)의 존재 여부 및 활성화 상태(isActive) 확인	PointService.spendPoint 호출로 포인트 차감 후, 해당 회원에게 InventoryEntity 지급 (NOT_APPLIED 상태)	높음
SHP-02	상품 중복 구매 방어 (UX 리다이렉트)	이미 인벤토리에 보유 중인 상품의 재구매 시도 차단	inventoryRepository.existsByMemberIdAndItemId를 통해 중복 소유 여부 검증	중복 구매 시도 시 컨트롤러에서 예외를 캐치하여 /point-shop/already-owned 뷰로 자동 리다이렉트 처리	높음
SHP-03	상점 카테고리 및 상품 목록 조회	상점 탭(전체, 테마, 이모티콘 등)에 따른 카테고리 및 해당 상품 리스트 조회	활성화(ACTIVE) 상태인 아이템(ItemEntity)만 필터링 검증	CategoryDto 및 ProductDto로 변환하여 프론트엔드로 카테고리 탭과 상품 정보(가격, 이미지) 제공	보통

SHP-04	상점 구매(포인트) 내역 조회	모임 통장 단위의 포인트 사용/적립 내역을 상점 뷰(View) 규격에 맞춰 조회	대상 모임 통장(coupleId) 유효성 검증 및 커서/페이징 처리	PointHistory를 HistoryItemDto로 변환하 되, '아이템/테마 구매' 사유 는 특별(isSpecial) 처리 및 최근 7일 내역(isNew) 플레 그 부여	보통
SHP-05	상점 메인 추천 상품 조회	특정 카테고리를 선택 하지 않고 상점 메인 진입 시, 가장 최근에 등록된 상품 목록 제 공	category 파라미터가 null이거나 공백인지 확인	Pageable을 활용해 활성 상 태(ACTIVE)인 최신 상품 6 개를 추출하여 렌더링	보통
INV-01	인벤토리 아이템 단 일 장착	구매한 테마/이모티콘 장착 및 동일 카テゴ 리 자동 해제	장착하려는 타겟 아이템(inventoryId)이 요청한 본인 (memberId) 소유가 맞는지 권한 검증	타겟 아이템 상태를 APPLIED로 변경하고, 기존 장착 중이던 동일 카테고리 (ItemType) 아이템은 NOT_APPLIED로 롤백	보통
INV-02	소비 기록용 이모티 콘 피커 연동	사용자가 보유한 이모 티콘 목록을 소비 기 록(SpendRecord) 작 성 시 제공	findEmojiItemsByMemberId 쿼리를 통해 본인 소유 의 이미지 값이 있는 EMOTICON 타입만 추출	등록된 이모티콘 배열을 프 론트엔드 피커(Picker) UI에 제공하여 소비 기록 시 선택 가능하도록 렌더링	보통
INV-03	소비 기록용 이모티 콘 피커 연동	소비 기록(추억)이나 댓글을 작성할 때, 유 저가 '실제 보유한 이 모티콘'만 선택할 수 있도록 필터링	memberId 기반으로 인벤토리 조회. 단, 이미지 필드 (image)가 존재하는 '이모티콘' 타입만 필터링	소유 중인 이모티콘 리스트 를 반환하여 프론트엔드 입 력 폼의 선택지(Picker)로 제 공	높음

4-9. 공통 기능 (COMMON / COM)

상세 설명 : 글로벌 네비게이션 바(GNB), 공통 사이드바, 여러 페이지(404, 500) 등 서비스 전반에 걸쳐 재사용되는 UI 및 예외 처리 로직입니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
COM-01	전역 API 응답 규격화	시스템 내 모든 API의 반환 값을 통일된 JSON 구조 (GlobalResponse)로 래핑 하여 제공	(공통 제어)	success, code, message, data 구조로 통일된 HTTP 응답 반환	높음
COM-02	전역 예외 처리 핸들링	컨트롤러 단에서 발생하는 각종 예외(유효성 검사 실 패, 잘못된 인자, 상태 충돌 등)을 중앙 집중식으로 처리	@Valid 실패, IllegalArgumentException, IllegalStateException 등 감지	에러 로그를 콘솔에 남기 고, 적절한 HTTP 상태 코 드(400, 409 등)와 에러 메 시지를 규격에 맞춰 반환	높음
COM-03	CSRF 토큰 초기 초기화 (세션 방어)	대용량 뷰(View) 렌더링 시 응답 버퍼 커밋으로 인한 CSRF 토큰 생성 에러 (IllegalStateException) 방 지	인터셉터를 통해 컨트롤러 진입 전 (preHandle) _csrf 속성 존재 여부 확인	토큰의 getToken()을 강 제 호출하여 세션을 미리 생성하고 안전하게 뷰 렌 더링을 보장	높음
COM-04	민감 정보 양방향 암호화 처리	데이터베이스에 평문으로 저장되면 안 되는 민감 정보 (카드 번호, 결제 비밀번호 등)를 보호	application.yml에 설정된 시크릿 키 기반 32 바이트 AES 암호화/복호화 수행	평문 입력 시 암호화된 Base64 문자열 반환, 역과 정 시 원본 평문 반환	높음
COM-05	초기 데이터 세팅 및 스키 마 마이그레이션	애플리케이션 실행 시 테스 트용 mock(Mock) 데이터 생 성 및 DB 스키마 동적 패치	ApplicationRunner 인터페이스를 통한 스프 링 부트 구동 시점 자동 실행	회원, 계좌, 거래 내역 초 기 세팅 및 SpendRecord 의 이미지 컬럼 타입 (CLOB) 자동 마이그레이 션 수행	보통
COM-06	스프링 시큐리티 전역 인 가 제어	URL 패턴에 따라 로그인 없 이 접근 가능한 페이지와 인 증이 필수인 영역을 격리	대시보드 및 /api/** 경로 진입 시 사용자 세 션 및 인증 토큰 유효성 검증	인증 성공 시 접근 허용, 미인증 사용자는 로그인 페이지(/auth/login)로 강 제 리다이렉트	높음
COM-07	조건부 사용자 온보딩 (로그인 성공 핸들러)	로그인 성공 시 사용자의 상 태를 분석하여 최적의 첫 화 면을 제공	accountService.getGroupAccountStatus를 통해 현재 사용자의 모임 통장 보유 여부 검증	모임 통장 보유 시 /dashboard로 이동, 미보 유 시 즉시 통장 개설 폼 (/group-account/new) 으로 라우팅	높음
COM-08	로그인 실패 및 자동 로그 인 제어	로그인 실패 시 예외 처리 및 쿠키 기반 재인증 세션	실패 시 AuthenticationException 감지, 자동 로그인 시 remember-me 파라미터 확인	실패 시 세션에 loginError 메시지 저장	높음

		유지 관리		후 폼 리다이렉트. 자동 로그인 성공 시 JSESSIONID 없이 7일간 세션 자동 복구	
--	--	-------	--	---	--

4-10. 마이페이지 (MYPAGE / MYP)

상세 설명 : 주소 API 연동을 포함한 프로필 수정, 연동 자산 확인, 푸시 알림 설정, 그리고 2차 보안 인증(verifyPassword)을 통한 회원 탈퇴를 통합 관리합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
MYP-01	내 정보 및 자산 조회	프로필 정보 및 연결된 최신 활성 계좌의 잔액/상태 조회	.max() 로직을 적용하여 가장 최근에 개설된 활성(ACCEPT, GROUP) 계좌를 매핑하여 검증	최신 계좌 데이터 렌더링. 해지된 계좌일 경우 비활성화 UI 및 '연결 대기 중' 상태로 표시	높음
MYP-02	내 정보 수정 및 주소 연동	연락처, 프로필 이미지 수정 및 Daum 우편번호 API 연동	Daum API를 통해 유효한 우편번호(5자리) 및 기본 주소 값이 정상적으로 수신되는지 검증	MultipartFile로 이미지 업로드 성공 시 프로필 갱신 및 성공 알림(successMsg) 발생	높음
MYP-03	알림 수신 동의 설정	4가지 푸시 알림 항목에 대한 수신 여부(Y/N) 일괄 업데이트	각 항목(입출금, 주/월간 리포트 등)의 토글 상태 값(Y/N) 검증	updateNotiSettings 메서드를 통해 DB의 알림 설정 컬럼 4개가 단일 트랜잭션으로 갱신됨	보통
MYP-04	비밀번호 변경	현재 비밀번호 확인 후 새로운 비밀번호로 변경	passwordEncoder.matches로 현재 비밀번호와 입력값의 일치 여부 1차 검증	불일치 시 에러 메시지 반환, 검증 성공 시 새 비밀번호가 암호화되어 적용됨	높음
MYP-05	2차 보안 검증 및 회원 탈퇴	탈퇴 전 비밀번호 재입력을 통한 2차 검증 및 계정 비활성화	verifyPassword API를 통해 본인 확인용 비밀번호 2차 검증 통과 필수	2차 검증 성공 시 사용자 세션 강제 무효화 처리 및 홈 화면 리다이렉트	높음

4-11. 알림 관리 (ALARM / ALR)

상세 설명 : 입출금 내역 발생, 목표 달성, 주/월간 리포트 발간, 카드 한도 임박 등 중요한 이벤트 발생 시 사용자에게 시스템 알림을 발송합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
ALR-01	SSE 기반 실시간 알림 구독 및 발송	SseEmitter를 통해 클라이언트와 실시간 연결을 유지하고, 입출금/목표 달성 등 이벤트 발생 시 푸시 데이터 발송	클라이언트의 /subscribe 요청 시 memberId 기반 맵핑 및 타임아웃(30분) 설정 검증	DB에 알림 데이터(Notification) 저장 트랜잭션 완료 후, 연결된 클라이언트에 즉시 JSON 포맷으로 알림 데이터 전송	높음
ALR-02	알림 목록 다건 조회 (무한 스크롤)	수신된 알림 전체 목록을 최신순으로 조회하여 뷰(View)에 렌더링	요청자의 권한 검증 및 lastId를 이용한 커서(Cursor) 기반 페이지네이션 처리	NotificationType Enum 값에 따라 사전에 정의된 UI 아이콘(bell, trophy 등)과 타이틀 조합을 DTO로 변환하여 반환	높음
ALR-03	미확인 알림 개수 카운트 (GNB 배지)	대시보드 및 공통 네비게이션 (GNB)의 종 모양 아이콘에 표시할 읽지 않은 알림 개수 조회	요청자 본인(memberId) 검증 및 DB의 isRead 값이 'N'인 레코드 카운트	읽지 않은 알림의 총 개수(Long) 반환	보통
ALR-04	알림 단건 및 일괄 읽음 처리	특정 알림을 클릭하거나 '모두 읽음' 조작 시 알림 상태 업데이트	notificationId 존재 여부 및 해당 알림의 수신자가 요청자 본인인지 맞는지 엄격하게 소유권 검증	대상 알림 엔티티의 isRead 플래그를 'N'에서 'Y'로 변경	보통

4-12. 카드 관리 (CARD / CRD)

상세 설명 : 모임 통장과 연동된 카드의 발급을 8단계 세션으로 안전하게 처리(AES-256 암호화)하고, 해지된 계좌의 카드 발급 차단 및 분실/정지 상태를 제어합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
CRD-01	해지 계좌 발급 차단 (방어로직)	해지(CLOSED) 상태의 모임 통장에서는 새로운 카드 발급 요청을 원천 차단	CardService에서 대상 계좌(accountId)의 상태가 CLOSED 인지 검증	해지된 계좌일 경우 예외(Exception)를 발생시키고 발급 프로세스 중단	높음
CRD-02	해지 계좌 연동 카드 비활성화	계좌 해지 시, 기존에 발급된 연동 카드의 상태 UI를 비활성화하고 조작 차단	뷰 컨트롤러에서 isAccountClosed 플래그 상태 여부 검증	UI 상에서 카드 제어 버튼(일시정지, 재발급 등) 비활성화 및 회색(INACTIVE) 처리	높음

CRD-03	다단계(8-Step) 카드 발급 및 암호화	8단계 세션(CardIssueSessionDto)을 통한 정보 수집 및 중요 데이터 암호화 발급	1. 유효기간 정규식 (^0[1-9] 1[0-2])/([0-9]{2})\$) 2. 디자인, 타입, 비밀번호 누락 여부 검증	AES256Util을 사용해 카드번호와 비밀번호를 암호화하여 DB 저장 후 ACTIVE 상태 부여	높음
CRD-04	계좌별 발급 카드 목록 조회	특정 모임 통장(계좌)에 연동되어 발급된 모든 카드 목록 조회	대상 계좌 ID(accountId)의 유효성 검증	해당 계좌에 연결된 카드 리스트(카드번호, 유효기간, 상태, 발급일)를 DTO로 매핑하여 반환	높음
CRD-05	카드 상태 제어 (분실신고/일시정지)	발급된 카드의 상태를 정상(ACTIVE), 분실(LOST), 정지(STOPPED)로 변경	본인의 카드(memberId)가 맞는지 권한 검증 및 변경할 CardStatus Enum 유효성 확인	권한 및 유효성 통과 시 해당 카드의 상태 값 업데이트	높음

4-13. 대시보드 및 홈 (DASHBOARD / DSH)

상세 설명 : 로그인 직후 사용자가 마주하는 메인 화면으로, 커플의 D-Day, 현재 통장 잔액, 최근 소비 내역 등 핵심 자산과 추억 정보를 한눈에 렌더링합니다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
DSH-01	대시보드 데이터 동기화	로그인 직후 메인 화면에 필요한 최신 계좌 및 커플 정보를 렌더링	.max() 로직으로 가장 최근 개설된 활성(ACCEPT) 상태의 GROUP 계좌 존재 여부 및 권한 검증	D-Day, 계좌 별명, 보유 잔액, 파트너 정보(프로필 이미지 등)를 뷰 모델에 바인딩하여 출력	높음
DSH-02	커플 온보딩 정보 설정	대시보드 온보딩 모달을 통해 커플 시작일 및 모임 통장 애칭 설정	유효한 날짜(dDay) 포맷 및 텍스트(acctAlias) 입력 검증	DB의 Couple 및 Account 엔티티에 해당 정보 업데이트 후 대시보드에 즉시 반영	높음

5. 비기능 요구사항

분류	상세 요구사항 및 달성 지표 (초안의 목표 반영)	적용된 핵심 기술 및 해결 방안 (실제 구현 내용)
성능 (Performance)	- API 응답 시간 2초 이내 유지 및 대량 트래픽 대비 부하 최소화 - 실시간 통신 시 불필요한 서버 리소스 점유 방지	- 거래 내역 및 알림 조회 시 커서 기반 페이지네이션 적용으로 메모리 부하 완전 차단 - SSE(Server-Sent Events) 연결 시 30분 타임아웃 설정 및 ConcurrentHashMap을 통한 동시성 제어
보안(Security)	- 개인정보 및 민감한 금융 데이터의 안전한 암호화 보호 - 비정상적인 접근 및 세션 탈취(CSRF) 공격 방어	- 계좌 비밀번호 BCrypt 단방향 암호화 및 카드 정보 AES-256 양방향 암호화 적용 - 토큰 응답 버퍼 커밋 전 CSRF 토큰 지연 생성을 해결하는 커스텀 인터셉터 구현 - Spring Security 기반 전역 라우팅 및 인가 제어
가용성 및 안정성 (Reliability)	- 예기치 않은 서버 에러 발생 시에도 시스템 중단 없는 안정성 확보 - 동시 다발적인 데이터 처리 시 정합성(오류 0%) 보장	- @RestControllerAdvice를 활용한 전역 예외 처리 및 공통 응답 규칙(GlobalResponse) 통일 - 포인트 차감 및 아이템 구매 등 돈이 오가는 핵심 로직에 트랜잭션(Transaction) 롤백 적용
사용성(Usability)	- 모바일 환경에 최적화된 직관적인 반응형 UI 제공 - 사용자의 상태에 맞춘 지능적이고 매끄러운 화면 전환	- 소비 내역 날짜별 묶음(Grouping) 처리 및 알림 아이콘/메시지 동적 매핑 - 로그인 성공 핸들러를 통한 모임 통장 보유 여부 판단 및 맞춤형 온보딩 페이지 자동 라우팅

6. 화면 목록

화면 ID	화면명	URL	필요 데이터 (Controller View 전달 객체)	비고 및 연동 뷰 경로
SCR-AUTH-01	로그인 화면	/auth/login	- userId (아이디) - password (비밀번호) - loginError (세션 에러 메시지 문자열)	아이디 로그인 방식.실패 시 쿼리 스트링(?error) 및 에러 문구 표시. domain/auth/login.html
SCR-AUTH-02	회원가입 화면	/auth/signup	- MemberJoinRequestDto (이름, 아이디, 전화번호, 주소 등) - 이메일 인증 토큰 및 2차 비밀번호 확인 값	3단계 약관 동의 및 본인 인증 절차 포함. domain/auth/signup.html
SCR-ONB-01	모임 통장 개설(온보딩 폼)	/group-account/new	- AccountCreateRequestDto - dDay (LocalDate: 커플 시작일) - acctAlias (String: 통장 애칭)	로그인 성공 핸들러 분기 시 모임 통장 미보유 사용자가 강제 진입하는 온보딩 화면. domain/account/setup.html

화면 ID	화면명	URL	필요 데이터 (Controller → View 전달 객체)	비고 및 연동 뷰 경로
SCR-ONB-02	파트너 초대 및 연결	/invite	- GroupAccountStatusDto (계좌 보유 상태) - partnerEmail (String: 수신자 이메일) - inviteCode (6자리 SecureRandom 난수)	파트너에게 가입 링크와 초대 코드가 담긴 이메일을 발송하고 상태를 모니터링하는 화면. domain/invite/main.html
SCR-DSH-01	메인 대시보드 (홈)	/dashboard	- availableBalance (가용 잔액) - dDayCount (디데이 카운트) - recentTransactions (List<RecentTransactionDto>) - savingsGoals (List<SavingsGoalDto>)	서비스 로그인 성공 후 진입하는 메인 대시보드. 상단 헤더 공통 데이터 포함. domain/dashboard/main.html
SCR-FIN-01	송금 및 이체 설정	/transfer	- AccountResponseDto (출금 계좌 정보) - GroupAccountStatusDto (권한 상태) - bankCode / accountNumber / amount	타행 및 개인 계좌로 금액을 이체하기 위한 폼. 이체 한도 검증 로직 작동. domain/transfer/form.html
SCR-FIN-02	송금 완료 결과	/transfer/complete	- transfer (Map<String, Object>: 이체 금액, 수신인, 은행명, 이체시각 등 결과 세부 데이터)	TransferViewController에서 정상 트랜잭션 완료 후 FlashAttribute를 받아 렌더링. domain/transfer/transfer-complete.html
SCR-FIN-03	송금 실패 안내	/transfer/failed	- failedTransfer (Map<String, Object>) - errorMessage (한도 초과, 잔액 부족 등 예외 사유)	이체 비밀번호 불일치, 한도 초과 등의 오류 발생 시 리다이렉트 되는 화면. domain/transfer/transfer-failed.html
SCR-SPD-01	소비 내역 (타임라인)	/spending	- transactions (List<TransactionResponseDto>) - groupedTransactions (LinkedHashMap<String, List>) - totalDeposit / totalWithdrawal / currentBalance	전체 내역을 날짜별로 그룹화하여 피드형 타임라인으로 제공. 무한 스크롤(lastRecordId) 연동. domain/spending/timeline.html
SCR-SPD-02	소비 기록 상세 및 소통	/spending/{transactionId}	- ConsumptionDetailDto (상세 내역 및 이미지 URL) - comments (List<CommentResponseDto>) - favorited (Boolean: 내 즐겨찾기 상태)	특정 결제 건에 사진, 메모를 확인하고 커플 간 댓글 및 즐겨찾기 소통을 수행하는 화면. domain/spending/detail.html
SCR-ANA-01	소비 분석 리포트	/analysis	- currentPage ("analysis") - accountId (Long) - selectedMonth (yyyy-MM 형식 문자열)	도넛/바 차트 렌더링을 위한 통계 리소스 바인딩 화면. domain/analysis/spending-analysis.html
SCR-SAV-01	저축 목표 관리 목록	/savings	- savingsList (List<SavingsResponseDto>) - progressPercent (각 목표별 달성률 정수) - successMsg / errorMsg (팝업 피드백 메시지)	커플 공동 목표 달성 현황 조회 및 수동 납입, 자동 이체 주기를 관리하는 화면. domain/savings/list.html
SCR-SAV-02	새로운 저축 목표 설정	/savings-goal-setup	- SavingsCreateRequestDto (목표명, 유형, 목표금액, 만기일)	여행, 선물, 자동 저축 등 테마별 공동 저축 자금 통을 새로 개설하는 화면. domain/savings/setup.html
SCR-SHP-01	포인트 상점	/shop	- products (List<ProductDto>: 활성 상품 리스트) - categories (List<CategoryDto>: 테마, 이모티콘 탭) - myPoints (현재 보유 포인트 잔액)	적립한 보상 포인트로 커플 화면 테마나 이모티콘을 구매하는 상점 화면. domain/shop/main.html
SCR-MYP-01	마이페이지	/mypage	- memberInfo (회원 기본 정보) - myInventory (List<InventoryEntity>: 보유 아이템) - connectedAccounts (연결 계좌 목록)	내 정보 수정, 보유한 이모티콘/테마 장착 관리, 2차 비밀번호 확인을 통한 회원 탈퇴 처리 화면. domain/mypage/main.html
SCR-ALR-01	알림 보관함	/notifications	- notifications (List<NotificationResponseDto>) - unreadCount (Long: 읽지 않은 알림 총 개수)	SSE로 수신된 실시간 푸시 알림들의 히스토리를 모아 보고 일괄 읽음 처리하는 화면. domain/notifications/list.html

7. UI/UX 참고

- 디자인 기획

<https://www.figma.com/board/jC0oUSA0y8oSUoqkMtxngn/KDT-%EA%B8%88%EC%9C%B5-%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98---%EC%BB%A4%ED%94%8C-%EB%AA%A8%EC%9E%84-%ED%86%B5%EC%9E%A5?node-id=0-1&t=JrSvPK6lsqKqKtMm-0>

- 디자인

<https://www.figma.com/design/3be5Ciushh5is5R3yBon0l/KDT-%EA%B8%88%EC%9C%B5-%EC%9B%B9-%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8?node-id=0-1&t=qpQ8s7GqnG5HLKgm-0>

- 플로우 차트

<https://www.figma.com/board/imW1IN5hAK99lLhXH3Kwa0/KDT-%EA%B8%88%EC%9C%B5-%ED%94%8C%EB%A1%9C%EC%9A%B0-%EC%B0%A8%ED%8A%B8?node-id=0-1&p=f&t=gw7dEQShKBzJXCbz-0>

8. 기타

- 2026.04.08
 - 주요 변경 사항 : 깃허브 baekTeam 레포지토리에 모담 프로젝트 요구사항 정의서 url 추가
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : kimiri1234/baekTeam readme에 노션 url 추가
- 2026.04.11
 - 주요 변경 사항 : 요구사항정의서 ver1.0 작성
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : 요구사항 정의서 초안 작성 완료
- 2026.04.15
 - 주요 변경 사항 : 요구사항 정의서 체크리스트 url 추가
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : kimiri1234/beakTeam readme에 구글 docs url 추가
- 2026.04.19
 - 주요 변경 사항 : 요구사항 정의서 ver2.0 작성
 - 담당자 : 김병현
 - 내용
 - 체크리스트에 따른 요구사항 정의서 항목 추가(검증 기준, 승인, 기술 스택, 스프링 부트 초기 세팅)
 - 개발환경 수정
- 2026.04.24
 - 주요 변경 사항 : 기능 상세 설명 추가
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : 요구사항 정의서 평가 기준에 맞게 각 기능별로 상세 설명 추가
- 2026.04.24
 - 주요 변경 사항 : 13번 프로세스 흐름도 추가
 - 담당자 : 이지원
 - 내용 : 요구사항 정의서 평가 기준에 맞게 프로세스 흐름도 추가

- 2026.06.08
 - 주요 변경 사항 : 요구사항 정의서 ver3.0 작성
 - 담당자 : 이원석
 - 내용 : 요구사항 정의서 4. 기능 요구사항(상세) 수정

9. 시스템 개발 환경

9.1. 기술 스택

본 프로젝트는 Java 기반의 Spring Boot 프레임워크를 활용하여 백엔드를 구성하고, JPA를 이용한 ORM 기반 데이터 처리를 수행한다. 데이터베이스는 Oracle을 사용하며, 프론트엔드는 Thymeleaf 템플릿 엔진과 HTML, CSS, JavaScript를 기반으로 구현한다. 보안은 Spring Security를 적용하고, REST API 방식으로 클라이언트와 통신한다. 또한 파일 업로드 기능을 포함한다. 개발 과정에서는 GitHub을 통한 형상 관리를 수행하고, Notion을 협업 도구로 활용하며, Postman을 이용하여 API 테스트를 진행한다. 서비스는 AWS 환경에 배포하는 것을 목표로 한다.

1. 백엔드

- Language: Java 17
- Framework: Spring Boot
- ORM: JPA
- Build Tool: Gradle

2. 데이터베이스

- Database: Oracle 21c

3. 프론트엔드

- Template Engine: Thymeleaf
- Web Technologies: HTML, CSS, JavaScript

4. 기타 기술

- Security: Spring Security
- API 방식: REST API
- 기능: 파일 업로드

5. 개발 도구 및 협업

- Version Control: GitHub
- Collaboration Tool: Notion
- API 테스트 도구: Postman

6. 배포 환경

- Server: AWS

9.2. 개발 환경

OS : Windows 10, macOS 26 Tahoe

JDK : Java 17

Datebase : Oracle 21c

WAS : Embedded Tomcat (Spring Boot 기본 내장)

9.3. 개발 도구

본 프로젝트는 IntelliJ IDEA를 사용하여 개발을 진행하였으며, GitHub을 통해 형상 관리를 수행하였다. 또한 Notion을 협업 도구로 활용하여 문서 관리 및 커뮤니케이션을 진행하였고, Postman을 이용하여 API 테스트를 수행하였다.

IDE : IntelliJ IDEA

Version Control : GitHub

Collaboration Tool : Notion

API 테스트 도구 : Postman

9.4. 실행 환경

본 프로젝트의 실행 환경은 다음과 같다.

Server: docker

OS: Ubuntu 22.04

WAS: Embedded Tomcat (Spring Boot 내장 서버)

10. 스프링 부트 초기 세팅

Project

- ☒ Gradle - Groovy
☐ Gradle - Kotlin ☐ Maven

Language

- ☒ Java ☐ Kotlin ☐ Groovy

Spring Boot

- ☐ 4.1.0 (SNAPSHOT) ☐ 4.1.0 (M4) ☐ 4.0.6 (SNAPSHOT) ☐ 4.0.5
☐ 3.5.14 (SNAPSHOT) ☒ 3.5.13

Project Metadata

Group com.intelliJ-JO

Artifact modam

Package name com.intelliJ-JO.modam

Packaging ☒ Jar ☐ War

Configuration ☐ Properties ☒ YAML

Java ☐ 26 ☐ 25 ☐ 21 ☒ 17

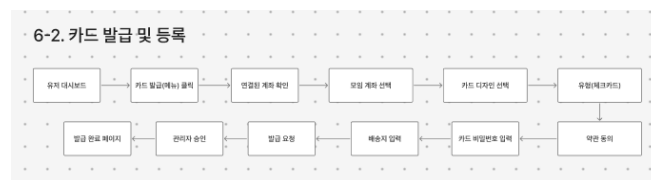
11. 시스템 제약사항

하드웨어 정보

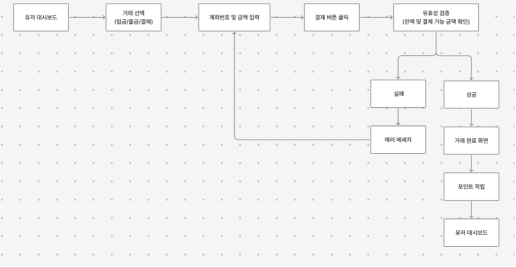
- OS : WINDOW 11

- ## 12. 프로세스 흐름도

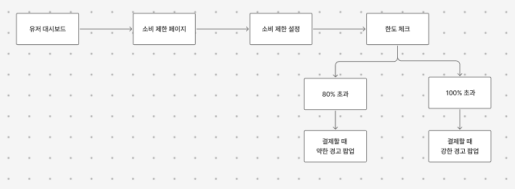
12. 프로세스 흐름도



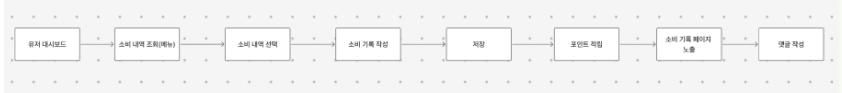
7. 거래 흐름



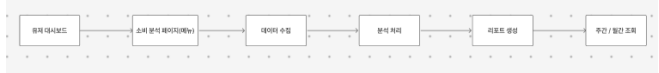
8. 소비 제한 흐름



9. 소비 내역 작성 흐름



10. 소비 분석 흐름



11. 저축하기 흐름



12. 포인트 사용(상점) 흐름



13. 계좌 해지 흐름

